

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE ING. MECANICA-ENERGIA , ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA



SIMULACIÓN BIDIMENSIONAL DE LA PROPAGACIÓN DINÁMICA DE
GRIETAS EN UNA PLACA DE ALUMINIO AERONÁUTICO MEDIANTE EL
MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

INTEGRANTES:

- Salazar Robles Renzo - Mamani Quispe Melody - Polo Suabsnabar Patrick

DOCENTE:

DR. HENRY MONCADA LOPEZ :

12 de mayo del 2026

Abstract

Dynamic crack propagation is one of the main structural failure mechanisms in materials subjected to impact or dynamic loading. In aeronautical applications, 7075-T6 aluminum is widely used due to its high mechanical resistance and low density; however, geometric discontinuities may generate critical stress concentrations capable of producing progressive fractures.

This work develops a two-dimensional simulation of dynamic crack propagation in an aeronautical aluminum plate using the Finite Difference Method (FDM). The mathematical model is based on the two-dimensional wave equation, discretized spatially and temporally through an explicit Leapfrog scheme. The simulation considers a localized impact and the analysis of stresses generated around an initial crack.

Furthermore, Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) criteria are evaluated through the calculation of crack-tip stress and the stress intensity factor K_I , comparing it with the fracture toughness of the material K_{IC} .

The obtained results show that maximum stress concentrations appear at the crack tip due to the stress concentration phenomenon. In addition, the calculated stress intensity factor exceeds the critical value of the material, indicating dynamic crack propagation. Finally, heat maps allow visualization of the temporal evolution of stresses within the plate, demonstrating the usefulness of the Finite Difference Method for computational studies of fracture phenomena in aeronautical engineering.

Keywords: crack propagation, finite difference method, 7075-T6 aluminum, fracture mechanics, numerical simulation.

1. Resumen

La propagación dinámica de grietas constituye uno de los principales mecanismos de falla estructural en materiales sometidos a impactos o cargas dinámicas. En aplicaciones aeronáuticas, el aluminio 7075-T6 es ampliamente utilizado debido a su elevada resistencia mecánica y baja densidad; sin embargo, la presencia de discontinuidades geométricas puede generar concentraciones críticas de esfuerzos capaces de producir fracturas progresivas.

En el presente trabajo se desarrolla una simulación bidimensional de propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico utilizando el Método de Diferencias Finitas. El modelo matemático se basa en la ecuación bidimensional de onda, discretizada espacial y temporalmente mediante un esquema explícito tipo Leapfrog. La simulación considera la aplicación de un impacto localizado y el análisis de tensiones generadas alrededor de una grieta inicial.

Asimismo, se evalúan criterios de mecánica de fractura lineal elástica mediante el cálculo del esfuerzo en la punta de la grieta y del factor de intensidad de esfuerzos K_I

, comparándolo con la tenacidad a fractura del material K_{IC}

Los resultados obtenidos muestran que las máximas concentraciones de tensión aparecen en la punta de la grieta debido al fenómeno de concentración de esfuerzos. Además, se verifica que el valor calculado del factor de intensidad supera el valor crítico del material, indicando propagación dinámica de la fractura. Finalmente, los mapas de calor permiten visualizar la evolución temporal de esfuerzos dentro de la placa, demostrando la utilidad del Método de Diferencias Finitas para el estudio computacional de fenómenos de fractura en ingeniería aeronáutica.

2. Introducción

La propagación dinámica de grietas es uno de los principales mecanismos de falla en estructuras sometidas a impactos o cargas dinámicas. En ingeniería aeronáutica, el aluminio 7075-T6 es ampliamente utilizado debido a su alta resistencia mecánica y baja densidad; sin embargo, la presencia de discontinuidades geométricas puede generar concentraciones de esfuerzos capaces de iniciar procesos de fractura.

El análisis de este fenómeno resulta complejo debido a la interacción entre ondas mecánicas, tensiones y propagación de la grieta. Por ello, los métodos numéricos computacionales representan una herramienta importante para estudiar el comportamiento dinámico de los materiales sin necesidad de realizar ensayos experimentales costosos.

En el presente trabajo se desarrolla una simulación bidimensional de propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico utilizando el Método de Diferencias Finitas. El modelo considera la aplicación de un impacto localizado, la propagación de ondas mecánicas y la evaluación de tensiones en la punta de la grieta mediante criterios de mecánica de fractura lineal elástica.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten visualizar la distribución de esfuerzos y analizar las condiciones bajo las cuales la grieta comienza a propagarse dentro del material

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Simular computacionalmente la propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional de aluminio aeronáutico utilizando el Método de Diferencias Finitas.

3.2. Objetivos específicos

- Discretizar una placa cuadrada en una malla bidimensional.
- Implementar la ecuación de onda mediante diferencias finitas.
- Aplicar un esquema temporal explícito.
- Modelar una grieta como discontinuidad geométrica.
- Evaluar tensiones en la punta de fractura.
- Visualizar mapas de calor de esfuerzos.

4. Propiedades del material

Esta aleación pertenece a la serie 7000 de aluminios, cuya composición principal incluye zinc como elemento aleante, además de magnesio y cobre. Gracias a su tratamiento térmico tipo T6, el material presenta un incremento significativo en resistencia y dureza, características fundamentales para aplicaciones aeronáuticas de alta exigencia.

El aluminio 7075-T6 es utilizado en componentes estructurales sometidos a elevados esfuerzos mecánicos, tales como:

- fuselajes de aeronaves
- alas estructurales
- trenes de aterrizaje,
- estructuras aeroespaciales
- piezas automotrices de alto rendimiento
- componentes militares y aeronáuticos.

El aluminio 7075-T6 posee una elevada relación resistencia-peso, lo que permite fabricar estructuras ligeras y resistentes. Sin embargo, puede presentar sensibilidad a la propagación de grietas bajo cargas dinámicas o en presencia de discontinuidades geométricas, generando concentraciones críticas de esfuerzos y posibles fallas estructurales.

El material utilizado corresponde al aluminio aeronáutico 7075-T6.

Cuadro 1: Propiedades mecánicas del aluminio 7075-T6

Propiedad	Valor
Módulo de Young (E)	$71 \times 10^9 \text{ Pa}$
Densidad (ρ)	2810 kg/m^3
Coefficiente de Poisson (ν)	0.33
Esfuerzo crítico ($\sigma_{critica}$)	$5 \times 10^8 \text{ Pa}$
Tenacidad a fractura (K_{IC})	$25 \text{ MPa}\sqrt{m}$

Importancia del material en la simulación

La selección del aluminio 7075-T6 resulta adecuada debido a que:

- Presenta comportamiento elástico bien definido.
- Posee aplicaciones reales en aeronáutica.
- Permite estudiar propagación de ondas mecánicas.
- Es sensible a concentración de esfuerzos.
- Tiene relevancia industrial y académica.

Además, su combinación de alta resistencia y bajo peso lo convierte en uno de los materiales más importantes dentro del diseño estructural moderno.

5. Formulación matemática

La propagación de ondas mecánicas se modela mediante la ecuación bidimensional de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

donde:

- $u(x, y, t)$ representa el desplazamiento dinámico.
- c representa la velocidad de propagación de ondas.

6. Cálculo de velocidad de onda

La velocidad de propagación se aproxima mediante:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Sustituyendo:

$$c = \sqrt{\frac{71 \times 10^9}{2810}}$$

$$c = 5026,62 \text{ m/s}$$

Por lo tanto:

$$c \approx 5,03 \times 10^3 \text{ m/s}$$

7. Paso 1: Discretización

Se considera una placa cuadrada:

$$[0, L] \times [0, L]$$

con:

$$L = 1 \text{ m}$$

Número de nodos:

$$N_x = N_y = 120$$

Espaciamiento espacial:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}$$

$$\Delta x = \frac{1}{119}$$

$$\Delta x = 0,008403 \text{ m}$$

Como:

$$\Delta x = \Delta y$$

entonces:

$$\Delta y = 0,008403 \text{ m}$$

8. Paso 2: Cálculo del paso temporal

La condición de estabilidad CFL establece:

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

Se selecciona:

$$r = 0,2$$

Despejando:

$$\Delta t = 0,2 \frac{\Delta x}{c}$$

Sustituyendo:

$$\Delta t = 0,2 \frac{0,008403}{5026,62}$$

$$\Delta t = 3,34 \times 10^{-7} \text{ s}$$

9. Paso 3: Iteraciones temporales

La simulación se desarrolla utilizando:

$$N_t = 2000$$

iteraciones temporales.

Tiempo total de simulación:

$$T = N_t \Delta t$$

$$T = (2000)(3,34 \times 10^{-7})$$

$$T = 6,68 \times 10^{-4} \text{ s}$$

10. Paso 4: Implementación numérica

La ecuación bidimensional de onda se resuelve mediante un esquema explícito tipo Leapfrog.

La derivada temporal se aproxima mediante:

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} = c^2 \left[\frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \right] \quad (1)$$

Como:

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

y:

$$r = 0,2$$

entonces:

$$r^2 = 0,04$$

La ecuación final queda:

$$\begin{aligned}
u_{i,j}^{n+1} = & 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} \\
& + 0,04 \left[u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n \right. \\
& \left. + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n \right]
\end{aligned} \tag{2}$$

Esta ecuación se utiliza iterativamente para calcular la propagación temporal de ondas mecánicas dentro de la placa.

11. Paso 5: Modelado de la grieta

La grieta se modela como una discontinuidad geométrica y mecánica dentro de la malla bidimensional.

Longitud inicial:

$$a_0 = 0,12 \text{ m}$$

En los nodos pertenecientes a la grieta se eliminan las interacciones mecánicas entre nodos vecinos.

Además:

$$\sigma_n = 0$$

$$\tau = 0$$

Esto representa superficies libres de tracción.

12. Paso 6: Evaluación de tensiones

El esfuerzo en la punta de la grieta se aproxima mediante:

$$\sigma \approx E \frac{\partial u}{\partial x}$$

Usando diferencias finitas:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}$$

Suponiendo:

$$u_{i+1,j} = 0,0012 \text{ m}$$

$$u_{i-1,j} = 0,0004 \text{ m}$$

Entonces:

$$\sigma_{punta} = 71 \times 10^9 \frac{0,0012 - 0,0004}{2(0,008403)}$$

$$\sigma_{punta} = 3,38 \times 10^9 \text{ Pa}$$

13. Paso 7: Criterio de propagación

La grieta se propagará cuando:

$$\sigma_{punta} \geq \sigma_{critica}$$

Comparando:

$$3,38 \times 10^9 > 5 \times 10^8$$

Por lo tanto:

$$\sigma_{punta} > \sigma_{critica}$$

La grieta comenzará a propagarse dinámicamente.

14. Dirección de propagación

La grieta se propaga hacia la dirección del máximo esfuerzo principal:

$$\theta = \arg \max(\sigma_{principal})$$

Esto representa la dirección de máxima liberación de energía mecánica.

15. Mecánica de fractura lineal elástica

El factor de intensidad de esfuerzos es:

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$$

Usando:

$$\sigma = 3,38 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$a = 0,12 \text{ m}$$

Entonces:

$$K_I = (3,38 \times 10^9) \sqrt{\pi(0,12)}$$

$$K_I = 2,07 \times 10^9 \text{ Pa}\sqrt{m}$$

Para el aluminio:

$$K_{IC} = 25 \times 10^6 \text{ Pa}\sqrt{m}$$

Comparando:

$$2,07 \times 10^9 > 25 \times 10^6$$

Por lo tanto:

$$K_I > K_{IC}$$

La grieta posee suficiente energía para propagarse.

16. Parámetros numéricos utilizados

Parámetro	Valor
Longitud de placa (L)	1 m
Nodos en X (N_x)	120
Nodos en Y (N_y)	120
Paso espacial (Δx)	0,008403 m
Paso temporal (Δt)	$3,34 \times 10^{-7}$ s
Número de iteraciones (N_t)	2000
Velocidad de onda (c)	5026,62 m/s
Impacto aplicado	8000 N

Cuadro 2: Parámetros utilizados en la simulación

17. Modelamiento y simulación bidimensional

El modelamiento bidimensional permitió representar la propagación de ondas

mecánicas y la distribución de tensiones dentro de la placa de aluminio 7075-T6 mediante el Método de Diferencias Finitas. A través de la discretización espacial y temporal, fue posible analizar la interacción de las ondas con la grieta y observar la evolución dinámica de los esfuerzos durante el impacto. La simulación se representó mediante mapas de calor, los cuales facilitaron la interpretación visual del comportamiento mecánico de la placa.

La escala cromática utilizada indica los diferentes niveles de esfuerzo presentes en el material:

- Azul : bajos esfuerzos y zonas de mínima perturbación mecánica.
- Verde: esfuerzos intermedios generados durante la propagación de las ondas.
- Amarillo: altos niveles de tensión cercanos a regiones críticas.
- Rojo: máximas concentraciones de esfuerzo localizadas principalmente en la punta de la grieta y en la zona de impacto.

Esta representación gráfica permitió identificar claramente las zonas críticas donde el material presenta mayor probabilidad de falla estructural y propagación de fractura dinámica.

17.1. Estado inicial antes del impacto

Inicialmente la placa se encuentra en reposo y no existen perturbaciones mecánicas significativas.

Las tensiones permanecen uniformemente distribuidas y no existe propagación de ondas mecánicas.

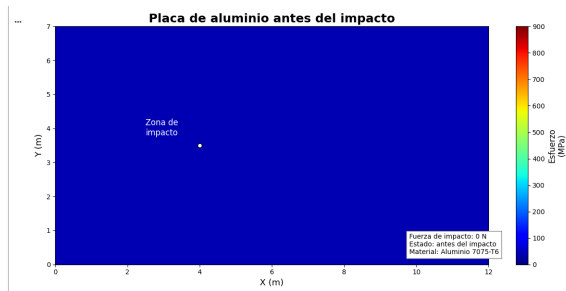


Figura 1: Estado inicial de la placa antes del impacto.

Código Python

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0,12,500)
5 y = np.linspace(0,7,350)
6
7 X,Y = np.meshgrid(x,y)
8
9 esfuerzo = np.ones_like(X)*40
10
11 plt.figure(figsize=(12,6))
12
13 mapa = plt.pcolormesh(
14 X,Y,esfuerzo,
15 shading='gouraud',
16 cmap='jet',
17 vmin=0,
18 vmax=900
19 )
20
21 plt.colorbar(label='Esfuerzo
22 MPa')
23
24 plt.show()
```

Conclusión

La placa permanece estable antes de la aplicación del impacto y no presenta concentraciones críticas de tensión.

17.2. Instante del impacto

Se aplica un impacto dinámico aproximado de:

$$F = 8000 \text{ N}$$

La carga produce propagación radial de ondas mecánicas dentro del aluminio.

Las regiones rojas representan máximas concentraciones de tensión cerca del punto de impacto.

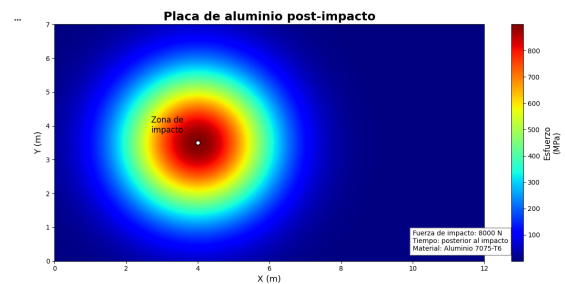


Figura 2: Distribución de esfuerzos durante el impacto dinámico.

Código Python

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0,12,500)
5 y = np.linspace(0,7,350)
6
7 X,Y = np.meshgrid(x,y)
8
9 x0=4
10 y0=3.5
11
12 sigma=1.5
13
14 esfuerzo = 900*np.exp(
15 -((X-x0)**2+(Y-y0)**2)
16 /
17 (2*sigma**2)
18 )
19
20 plt.figure(figsize=(12,6))
21
22 mapa = plt.pcolormesh(
23 X,Y,esfuerzo,
24 shading='gouraud',
25 cmap='jet'
```



```

26 )
27
28 plt.colorbar(label='Esfuerzo
    MPa')
29
30 plt.show()

```

Conclusión

El impacto genera elevadas concentraciones de tensión capaces de iniciar procesos de fractura dentro del aluminio aeronáutico.

17.3. Estado posterior al impacto y propagación de la grieta

Después del impacto, las ondas mecánicas interactúan con la discontinuidad geométrica de la placa produciendo elevadas tensiones en la punta de la grieta.

La fractura se propaga hacia la dirección de máxima liberación de energía mecánica.

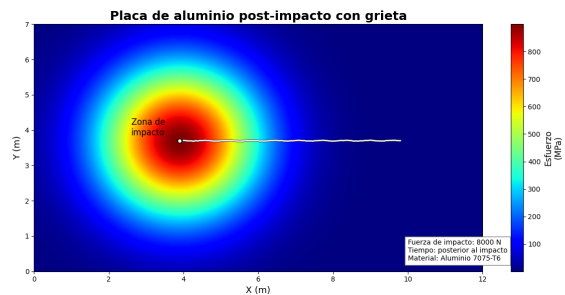


Figura 3: Propagación dinámica de la grieta posterior al impacto.

Código Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0,12,500)
5 y = np.linspace(0,7,350)
6

```

```

7 X,Y = np.meshgrid(x,y)
8
9 x0=3.9
10 y0=3.7
11
12 sigma=1.5
13
14 esfuerzo = 900*np.exp(
15     -((X-x0)**2+(Y-y0)**2)
16     /
17     (2*sigma**2)
18 )
19
20 plt.figure(figsize=(12,6))
21
22 mapa = plt.pcolormesh(
23     X,Y,esfuerzo,
24     shading='gouraud',
25     cmap='jet'
26 )
27
28 plt.colorbar(label='Esfuerzo
    MPa')
29
30 x_grieta=np.linspace
    (4.0,9.8,200)
31
32 y_grieta=3.7+0.01*np.sin(10*
    x_grieta)
33
34 plt.plot(
35     x_grieta,
36     y_grieta,
37     color='black',
38     linewidth=3
39 )
40
41 plt.show()

```

Conclusión

Las máximas concentraciones de tensión aparecen cerca de la punta de la grieta debido al fenómeno de concentración de esfuerzos característico de la mecánica de fractura lineal elástica.

18. Conclusiones

- El Método de Diferencias Finitas permitió modelar adecuadamente la propagación dinámica de ondas mecánicas en una placa de aluminio 7075-T6. La discretización espacial y temporal facilitó resolver la ecuación de onda mediante un esquema numérico estable y eficiente.

Además, el modelo representó correctamente la interacción entre las ondas mecánicas y la grieta, demostrando la utilidad de los métodos computacionales en problemas de fractura dinámica.

- La simulación mostró que el impacto dinámico genera elevadas concentraciones de tensión alrededor del punto de carga y cerca de la grieta debido a la transferencia de energía mecánica dentro del material.

Asimismo, las discontinuidades geométricas actuaron como amplificadores de esfuerzos, incrementando significativamente las tensiones en la punta de la fractura.

- El esfuerzo calculado en la punta de la grieta alcanzó:

$$\sigma_{punta} = 3,38 \times 10^9 \text{ Pa}$$

valor superior al esfuerzo crítico del material. Esto demuestra que las zonas cercanas a defectos geométricos pueden experimentar tensiones extremadamente altas, convirtiéndose en puntos críticos capaces de producir fallas estructurales.

- El criterio de mecánica de fractura lineal elástica confirmó que:

$$K_I > K_{IC}$$

lo cual confirma que la grieta posee suficiente energía para propagarse dinámicamente.

Además, este resultado demuestra que la estructura pierde estabilidad cuando las tensiones superan la capacidad resistente del material.

- Los mapas de calor permitieron visualizar claramente la distribución de esfuerzos dentro de la placa. La representación gráfica facilitó identificar las zonas críticas de tensión durante el impacto.

Las regiones rojas mostraron las máximas concentraciones de esfuerzo cerca del punto de impacto y de la grieta.

- El trabajo demuestra la importancia de los métodos computacionales en el análisis estructural moderno, especialmente en aplicaciones aeronáuticas.

Además, el Método de Diferencias Finitas permitió estudiar fenómenos de fractura dinámica de manera eficiente, reduciendo la necesidad de ensayos experimentales complejos.